



**GB&PARTNERS**  
SERVIZI E PROGETTI IMMOBILIARI

Via Varalli 37, 26845 Codogno (LO)

Teléfono 0377 436099 - 0377 34691 Fax 0377 436654

E-mail amministrazione@gbepartners.it - tecnico@gbepartners.it

www.gbepartners.it

REGISTRO IMPRESE DELLODI n°03966180962  
PARTITA IVA / C.F. 03766180962  
C.S. € 11.111,10 i.v.



UNI EN ISO 9001:2015



UNI EN ISO 14001:2015



Progetto impianti



Dabster srl

Via Sommacampagna 63/H - 37137 Verona

P.IVA 04461890230

mail: mail@dabster.it

Il Progettista

**COMUNE DI COLOGNO MONZESE (MI)**  
**AREA Ex TORRIANI ARAS 01**  
**PROGETTO ESECUTIVO**  
**Progetto Servizi Abitativi Pubblici di via Pergolesi**

| N° | DATA       | DESCRIZIONE MOTIVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO | STUDIO  | DIS. |
|----|------------|--------------------------------------------|---------|------|
| 00 | 16/01/2026 | Prima emissione                            | G.B.&P. | L.M. |



Progetto

**PROGETTO ESECUTIVO**

**Servizi Abitativi Pubblici**

Comune di Cologno  
Monzese(MI)

Proponente

**Officine Mak S.r.l.**

Corso Europa, 10  
Milano 20122

Scala

-

Data

23/01/2026

Tipo tavola  
**IMPIANTI**

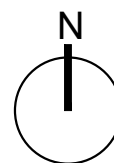
Serie  
**PROGETTO ESECUTIVO**

Titolo  
**IMPIANTI MECCANICI -  
RELAZIONE TECNICA**

Tavola nr.

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Tipo<br>Tavola       | <b>IMP</b> |
| Sigla /<br>Serie     | <b>ES</b>  |
| Numero /<br>Variante | <b>02</b>  |
| Agg.                 | <b>00</b>  |

Orientamento



## SOMMARIO

|       |                                                       |    |
|-------|-------------------------------------------------------|----|
| 1     | PREMESSA .....                                        | 2  |
| 1.1   | CRITERI PROGETTUALI .....                             | 2  |
| 1.2   | NORME DI RIFERIMENTO .....                            | 3  |
| 1.2.1 | IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE .....                     | 3  |
| 1.2.2 | IMPIANTI DI AERAZIONE .....                           | 3  |
| 1.2.3 | IMPIANTI IDRICOSANITARI .....                         | 7  |
| 1.2.4 | EFFICIENZA ENERGETICA .....                           | 8  |
| 2     | IMPIANTI .....                                        | 10 |
| 2.1   | IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE .....                     | 10 |
| 2.1.1 | CONDIZIONI PSICROMETRICHE INTERNE .....               | 11 |
| 2.1.2 | CONDIZIONI PSICROMETRICHE ESTERNE .....               | 11 |
| 2.1.3 | IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO .....      | 12 |
| 2.1.4 | IMPIANTO RADIANTE A PAVIMENTO PER RISCALDAMENTO ..... | 13 |
| 2.2   | IMPIANTO IDRICO SANITARIO .....                       | 14 |
| 2.3   | IMPIANTO DI SCARICO ACQUE REFLUE .....                | 16 |
| 2.4   | IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA .....              | 17 |



## 1 PREMESSA

Il presente documento ha lo scopo di descrivere le opere di carattere meccanico che verranno eseguite in un edificio ad uso civile abitazione costituito da tredici appartamenti ed una zona comune con ufficio e servizi.

### 1.1 CRITERI PROGETTUALI

Per la specificità degli ambienti serviti nonché la loro destinazione d'uso vista nell'ottica delle normative specifiche di settore nonché della sicurezza e della prevenzione incendi si è svolta un'attenta valutazione dei criteri progettuali guida da porre alla base della progettazione impiantistica, che si possono così riassumere:

- **elevato livello di affidabilità**, sia nei riguardi di guasti interni alle apparecchiature, sia nei riguardi di eventi esterni. Oltre all'adozione di apparecchiature e componenti con alto grado di sicurezza intrinseca, si realizzerà un'architettura degli impianti in grado di far fronte a situazioni di emergenza in caso di guasto o di fuori servizio di componenti o di intere sezioni d'impianto, con tempi di ripristino del servizio limitati ai tempi di attuazione di manovre automatiche o manuali di commutazione, di messa in servizio di apparecchiature, ecc.; a tale scopo le apparecchiature saranno adeguatamente sovradimensionate e si adotteranno schemi d'impianto ridondanti;
- **manutenibilità**: gli impianti garantiranno la possibilità di effettuare la manutenzione ordinaria degli impianti in condizioni di sicurezza continuando ad alimentare le varie utilizzazioni; i tempi di individuazione dei guasti, o di sostituzione dei componenti avariati, nonché il numero delle parti di scorta debbono essere ridotti al minimo;
- **flessibilità** degli impianti intesa nel senso di garantire la possibilità di inserimento o di spostamento degli utilizzatori finali; garantire la possibilità di riconfigurare sezioni di impianto per la normale manutenzione o nel caso di ampliamenti o modifiche successive, senza creare disservizi all'utenza;
- **selettività** di impianto: l'architettura prescelta dovrà assicurare che la parte di impianto che viene messa fuori servizio, in caso di guasto, venga ridotta al minimo;
- **sicurezza** degli impianti, sia contro i pericoli derivanti a persone o cose dall'utilizzazione dell'energia elettrica, sia in termini di protezione nel caso di incendio;
- **idoneo grado di comfort** per gli addetti e gli utenti, ottenuto con un'opportuna disposizione dei terminali di diffusione dell'aria in grado di garantire un ottimale livello delle temperature nonché dell'umidificazione e filtrazione;
- **automazione e telecontrollo** per la gestione degli impianti;

## 1.2 NORME DI RIFERIMENTO

---

### 1.2.1 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

- UNI EN 378 Impianti di refrigerazione e pompe di calore - Requisiti di sicurezza e ambientali
- UNI 7357-74 e FA83/79 e FA3. Calcolo del fabbisogno termico per il riscaldamento degli edifici.
- UNI 5364 Impianti di riscaldamento ad acqua calda. Regole per la presentazione dell'offerta e per il collaudo.
- UNI 8383 Impianti frigoriferi a compressione. Modalità per l'ordinazione e prove.
- UNI 8728 Apparecchi per la diffusione dell'aria. Prova di funzionalità.
- UNI 8884 Caratteristiche e trattamento delle acque dei circuiti di raffreddamento e di umidificazione.
- UNI 10202 del settembre 1993. Impianti di riscaldamento con corpi scaldanti a convezione naturale. Metodi di equilibratura.
- UNI EN 12237 del 2004, Ventilazione degli edifici – reti delle condotte – resistenza e tenuta delle condotte circolari di lamiera zincata.
- UNI EN 1886 del giugno 2000. Ventilazione degli edifici. Unità di trattamento dell'aria. Prestazioni meccaniche.
- UNI EN 832 del giugno 2001. Prestazione termica degli edifici - Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento - Edifici residenziali.

---

### 1.2.2 IMPIANTI DI AERAZIONE

- UNI EN 1020 Generatori di aria calda a convezione forzata per il riscaldamento di ambienti non domestici, alimentati a gas di portata termica riferita al potere calorifico inferiore, non maggiore di 300 kW, equipaggiati con ventilatore nel circuito di combustione
- UNI EN 1319 Generatori di aria calda a convezione forzata alimentati a gas, per il riscaldamento di ambienti domestici, equipaggiati con bruciatore munito di ventilatore, con portata termica nominale riferita al potere calorifico inferiore non maggiore di 70 kW
- UNI EN 1505 Ventilazione negli edifici - Condotte metalliche e raccordi a sezione rettangolare - Dimensioni.
- UNI EN 1506 Ventilazione degli edifici - Condotte di lamiera metallica e raccordi a sezione circolare - Dimensioni
- UNI EN 1507 Ventilazione degli edifici - Condotte rettangolari di lamiera metallica - Requisiti di resistenza e di tenuta
- UNI EN 1736 Impianti di refrigerazione e pompe di calore - Elementi flessibili delle tubazioni, isolatori di vibrazioni, giunti di dilatazione e tubi non metallici- Requisiti, progettazione ed installazione guida contrattuali e modalità di misurazione
- UNI EN 1751 Ventilazione degli edifici - Dispositivi per la distribuzione dell'aria - Prove aerodinamiche delle serrande e delle valvole

- UNI EN 1822 Filtri per l'aria ad alta efficienza (EPA, HEPA e ULPA)
- UNI EN 1886 Ventilazione degli edifici - Unità di trattamento dell'aria - Prestazione meccanica per la richiesta d'offerta, l'offerta, l'ordine e la fornitura.
- UNI 10339 Impianti aeraulici ai fini del benessere. Generalità, classificazione e requisiti. Regole per la richiesta d'offerta, l'offerta, l'ordine e la fornitura.
- UNI 11135 Condizionatori d'aria, refrigeratori d'acqua e pompe di calore - Calcolo dell'efficienza stagionale
- UNI 11169 Impianti di climatizzazione degli edifici - Impianti aeraulici ai fini di benessere - Procedure per il collaudo
- UNI 11254 Filtri per aria elettrostatici attivi per la ventilazione generale - Determinazione della prestazione di filtrazione
- UNI EN 12097 Ventilazione degli edifici - Rete delle condotte - Requisiti relativi ai componenti atti a facilitare la manutenzione delle reti delle condotte
- UNI EN 12220 Ventilazione degli edifici - Reti delle condotte - Dimensioni delle flange circolari per la ventilazione generale
- UNI EN 12236 Ventilazione degli edifici - Ganci e supporti per la rete delle condotte - Requisiti di resistenza
- UNI EN 12238 Ventilazione degli edifici - Bocchette - Prove aerodinamiche e classificazione per applicazioni a flusso miscelato
- UNI EN 12239 Ventilazione degli edifici - Bocchette - Prove aerodinamiche e classificazione per applicazioni di dislocamento
- UNI EN 12469 Biotecnologie - Criteri di prestazione per le postazioni di sicurezza microbiologica
- UNI EN 12589 Ventilazione degli edifici - Unità terminali per aria - Prove aerodinamiche e valutazione delle unità terminali a portata costante e variabile
- UNI EN 12599 Ventilazione per edifici - Procedure di prova e metodi di misurazione per la presa in consegna di impianti installati di ventilazione e di condizionamento dell'aria
- UNI EN 12735 Rame e leghe di rame - Tubi di rame tondi senza saldatura per condizionamento e refrigerazione
- UNI EN 12792 Ventilazione degli edifici - Simboli, terminologia e simboli grafici
- UNI EN 12831 Impianti di riscaldamento negli edifici - Metodo di calcolo del carico termico di progetto
- UNI EN 13030 Ventilazione degli edifici - Terminali d'aria - Prove di prestazione di griglie sottoposte a simulazione di pioggia
- UNI EN 13053 Ventilazione degli edifici - Unità di trattamento dell'aria - Classificazioni e prestazioni per le unità, i componenti e le sezioni
- UNI EN 13141 Ventilazione degli edifici - Verifica delle prestazioni di componenti/ prodotti per la ventilazione degli alloggi

UNI EN 13142 Ventilazione degli edifici - Componenti/ prodotti per la ventilazione residenziale - Caratteristiche di prestazione richieste e facoltative

UNI EN 13180 Ventilazione degli edifici - Rete delle condotte - Dimensioni e requisiti meccanici per le condotte flessibili

UNI EN 13181 Ventilazione degli edifici - Terminali - Prove di prestazione di griglie sottoposte a simulazione di sabbia

UNI EN 13182 Ventilazione degli edifici - Requisiti della strumentazione per le misurazioni di velocità dell'aria in spazi ventilati

UNI EN 13264 Ventilazione degli edifici - Bocchette d'aria montate a pavimento - Prove per la classificazione strutturale

UNI EN 13321 Comunicazione aperta dei dati per l'automazione, la regolazione e la gestione tecnica degli edifici - Sistemi elettronici per le case e gli edifici

UNI EN 13403 Ventilazione degli edifici - Condotti non metallici - Rete delle condotte realizzata con pannelli di materiale isolante

UNI EN 13779 Ventilazione degli edifici non residenziali - Requisiti di prestazione per i sistemi di ventilazione e di climatizzazione

UNI EN 14134 Ventilazione degli edifici - Verifica delle prestazioni e controlli di installazione dei sistemi di ventilazione residenziali

UNI EN 14175 Cappe di aspirazione

UNI EN 14239 Ventilazione degli edifici - Reti delle condotte - Misurazione dell'area superficiale delle condotte

UNI EN 14240 Ventilazione degli edifici - Soffitti freddi - Prove e valutazione (rating)

UNI EN 14277 Ventilazione degli edifici - Bocchette - Metodo per la misurazione del flusso d'aria mediante sensori tarati inseriti o vicini alla bocchetta/plenum

UNI EN 14511 Condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore elettrico per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti

UNI EN 14518 Ventilazione degli edifici - Travi fredde - Prove e valutazione delle travi fredde passive

UNI EN 14799 Filtri ad aria per la pulizia dell'aria - Terminologia

UNI EN 14825 Condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore elettrico per riscaldamento e raffreddamento – Metodi di prova e valutazione a carico parziale e calcolo del rendimento stagionale

UNI EN 14908 Comunicazione aperta dei dati per l'automazione, la regolazione e la gestione tecnica degli edifici - Protocollo di rete per gli edifici

UNI EN 15116 Ventilazione degli edifici - Travi fredde - Prove e valutazione delle travi fredde attive

UNI EN 15218 Condizionatori e refrigeratori di liquido con condensatore evaporativo e compressore elettrico per raffrescamento degli ambienti - Termini, definizioni, condizioni di prova, metodi di prova e requisiti

UNI CEN/TS 15231:2006      Comunicazione aperta dei dati per l'automazione, la regolazione e la gestione tecnica degli edifici - Integrazione di funzionalità (mapping) tra LONWORKS e BACnet

UNI EN 15239   Ventilazione degli edifici - Prestazione energetica degli edifici - Linee guida per l'ispezione dei sistemi di ventilazione

UNI EN 15240   Ventilazione degli edifici - Prestazione energetica degli edifici - Linee guida per l'ispezione degli impianti di climatizzazione

UNI EN 15241   Ventilazione degli edifici - Metodi di calcolo delle perdite di energia dovute alla ventilazione e alle infiltrazioni negli edifici

UNI EN 15242   Ventilazione degli edifici - Metodi di calcolo per la determinazione delle portate d'aria negli edifici, comprese le infiltrazioni

UNI EN 15243   Ventilazione degli edifici - Calcolo delle temperature dei locali, del carico termico e dell'energia per edifici dotati di impianto di climatizzazione degli ambienti

UNI EN 15251   Criteri per la progettazione dell'ambiente interno e per la valutazione della prestazione energetica degli edifici, in relazione alla qualità dell'aria interna, all'ambiente termico, all'illuminazione e all'acustica

UNI EN 15423   Ventilazione degli edifici - Misure antincendio per i sistemi di distribuzione dell'aria negli edifici

UNI EN 15450   Impianti di riscaldamento negli edifici - Progettazione degli impianti di riscaldamento a pompa di calore

UNI EN 15500   Regolazione per le applicazioni di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria (HVAC) - Regolatori elettronici di singola zona

UNI EN 15650   Ventilazione degli edifici - Serrande tagliafuoco

UNI EN 15665   Ventilazione degli edifici - Determinazione dei criteri di prestazione per i sistemi di ventilazione residenziali

UNI EN 15727   Ventilazione degli edifici - Condotte e componenti delle reti di condotte, classificazione della tenuta e prove

UNI CEN/TS 15810      Simboli grafici utilizzati in apparecchiature per l'automazione integrata degli edifici

UNI EN 621:2010      Generatori d'aria calda a convezione forzata per il riscaldamento di ambienti non domestici, alimentati a gas di portata termica riferita al potere calorifico inferiore, non maggiore di 300 kW, senza ventilatore nel circuito di combustione

UNI EN 778:2009      Generatori di aria calda a convezione forzata per il riscaldamento di ambienti domestici, alimentati a gas di portata termica riferita al potere calorifico inferiore, non maggiore di 70 kW, senza ventilatore nel circuito di combustione

EC 1-2010 UNI EN 778:2009      Generatori di aria calda a convezione forzata per il riscaldamento di ambienti domestici, alimentati a gas di portata termica riferita al potere calorifico inferiore, non maggiore di 70 kW, senza ventilatore nel circuito di combustione

UNI EN 810:1999      Deumidificatori con compressore elettrico - Prove prestazionali, marcatura, requisiti di funzionamento e informazioni tecniche

UNI CEI EN 16001:2009 Sistemi di gestione dell'energia - Requisiti e linee guida per l'uso

UNI ENV 1805-2:1998 Comunicazione dati per rete di gestione per applicazione HVAC - Trasmissione dati indipendente dal sistema per l'automazione degli edifici mediante comunicazione aperta (FND)

Decreto 17 gennaio 2018 Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni

UNI EN 15129 Dispositivi antisismici

---

### 1.2.3 IMPIANTI IDRICOSANITARI

UNI EN 476 Requisiti generali per componenti utilizzati nelle tubazioni di scarico, nelle connessioni di scarico e nei collettori di fognatura per sistemi di scarico a gravità.

UNI EN 607 Canali di gronda e relativi accessori di PVC non plastificato - Definizioni, requisiti e prove

UNI EN 612 Canali di gronda con nervatura irrigidente frontale e pluviali giuntati a freddo di lamiera metallica

UNI EN 752 Connessioni di scarico e collettori di fognatura all'esterno degli edifici.

UNI EN 806 Specifiche relative agli impianti all'interno di edifici per il convogliamento di acque destinate al consumo umano

UNI EN 858 Impianti di separazione per liquidi leggeri (per esempio benzina e IT petrolio)

UNI EN 1091 Sistemi di scarico a depressione all'esterno degli edifici.

UNI EN 1295 Progetto strutturale di tubazioni interrate sottoposte a differenti condizioni di carico

UNI EN 1462 Supporti per canali di gronda – Requisiti e prove

UNI EN 1610 del novembre-1999. Costruzione e collaudo di connessioni di scarico e collettori di fognatura.

UNI EN 1717 Protezione dall'inquinamento dell'acqua potabile negli impianti idraulici e requisiti generali dei dispositivi atti a prevenire l'inquinamento da riflusso

EC 1-2007 UN EN 1825-1 Separatori di grassi - Parte 1: Principi di progettazione, prestazione e prove, marcatura e controllo qualità

UNI 4543 Apparecchi sanitari di ceramica

UNI 5634 Sistemi di identificazione delle tubazioni e canalizzazioni convoglianti fluidi.

UNI 8065 Trattamento dell'acqua negli impianti termici ad uso civile.

UNI 8196 Vasi a sedile ottenuti da lastre di resina metacrilica - Requisiti e metodi di prova

UNI 9182 Impianti di alimentazione e distribuzione d'acqua fredda e calda – Progettazione, installazione e collaudo

UNI 10724 Coperture - Sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche - Istruzioni per la progettazione e l'esecuzione con elementi discontinui

- UNI 10972 Tubi di poli cloruro di vinile non plastificato (PVC-U) per ventilazione e trasporto interrato di acque piovane
- UNI EN 12050 Impianti di sollevamento delle acque reflue per edifici e cantieri
- UNI EN 12056-1/5 Sistemi di scarico funzionanti gravità all'interno degli edifici.
- UNI EN 12095 Sistemi di tubazioni di materia plastica - Staffe per sistemi di scarichi pluviali - Metodi di prova per la resistenza della staffa
- UNI EN 12109 Impianti di scarico a depressione all'interno di edifici
- UNI EN 12200 Sistemi di tubazioni di materia plastica per pluviali all'esterno dei fabbricati
- UNI EN 12255-16 Impianti di trattamento delle acque reflue - Parte 16: Filtrazione fisica EN (meccanica)
- UNI EN 12502 Protezione di materiali metallici contro la corrosione
- UNI EN 12599 del settembre 2001. Ventilazione per edifici. Procedure di prova e metodi di misurazione per la presa in consegna di impianti installati di ventilazione e di condizionamento dell'aria.
- UNI EN 12729 Dispositivi per la prevenzione dell'inquinamento da riflusso dell'acqua potabile. Disconnettori controllabili con zona a pressione ridotta - Famiglia B - Tipo A.
- UNI EN 12873 Influenza dei materiali sull'acqua destinata al consumo umano – Influenza dovuta alla migrazione
- UNI EN 13052 Influenza dei materiali sull'acqua destinata al consumo umano
- UNI EN 13451 Attrezzature per piscine
- UNI EN 13546 Dispositivi antiallagamento per edifici – Assicurazione della qualità
- UNI EN 14154 Contatori d'acqua
- UNI EN 14395 Influenza dei materiali organici sulle acque destinate al consumo umano
- UNI EN 14457 Requisiti generali per componenti progettati appositamente per l'impiego nella costruzione senza trincea di impianti di raccolta e smaltimento liquami
- UNI EN 14654 Gestione e controllo delle attività operative nelle connessioni di scarico e collettori di fognatura esterni agli edifici
- UNI EN 14718 Influenza dei materiali organici sull'acqua destinata al consumo umano
- UNI EN 14801 Condizioni per la classificazione in base alla pressione di prodotti per condotte di acqua e di scarico
- UNI EN 14944 Influenza dei prodotti cementizi sull'acqua destinata al consumo umano
- UNI EN 15664 Influenza dei materiali metallici sull'acqua destinata al consumo umano

---

#### 1.2.4 EFFICIENZA ENERGETICA

- UNI EN ISO 6946 Componenti ed elementi per edilizia. Resistenza termica e trasmittanza termica

UNI EN ISO 10077. Trasmissione termica dei componenti finestrati

UNI EN ISO 10211 Ponti termici in edilizia. Flussi termici e temperature superficiali. Calcoli dettagliati

UNI 10349. Dati climatici

UNI 10351. Conduttività termica e permeabilità al vapore dei materiali da costruzione

UNI 10355. Murature e solai. Valori della resistenza termica e metodo di calcolo

UNI EN ISO 10456 Materiali e prodotti per l'edilizia – Proprietà igrometriche – Valori tabulati di progetto e procedimenti per la determinazione dei valori termici dichiarati e di progetto

UNI/TS 11300 Prestazioni energetiche degli edifici

UNI/TR 11328 Energia solare. Calcolo degli apporti per applicazione in edilizia

UNI EN ISO 13370 Scambi di energia tra terreno ed edificio

UNI EN ISO 13786:2008. Prestazione termica dei componenti per edilizia. Caratteristiche tecniche dinamiche. Metodi di calcolo

UNI EN ISO 13788 Prestazione igrotermica dei componenti e degli elementi per edilizia – Temperatura superficiale interna per evitare l'umidità critica e condensazione interstiziale.

Metodo di calcolo.

UNI EN ISO 13789 Coefficiente di perdita per trasmissione e ventilazione

UNI EN ISO 13790 Calcolo del fabbisogno di energia

UNI EN ISO 14683 Ponti termici in edilizia. Coefficiente di trasmissione lineica

UNI EN 15316 Impianti di riscaldamento degli edifici – Metodo per il calcolo dei requisiti energetici e dei rendimenti dell'impianto

RACCOMANDAZIONE CTI 2014: Prestazioni energetiche degli edifici – Determinazione della prestazione energetica per la classificazione dell'edificio

## 2 IMPIANTI

### 2.1 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

Un impianto di condizionamento ha come scopo principale quello di creare e mantenere, nell'ambiente condizionato, una temperatura ed una umidità relativa su valori prefissati. Negli ambienti civili, l'impianto di condizionamento deve controllare la temperatura e l'umidità relativa e garantire, al tempo stesso, una filtrazione e una velocità dell'aria in ambiente che assicurino le migliori condizioni di benessere alle persone presenti.

I parametri da tener conto nell'analisi delle condizioni di benessere termico saranno legati:

- all'attività fisica svolta dal soggetto;
- alle caratteristiche di isolamento termico del vestiario;
- ai parametri microclimatici dell'ambiente esterno al soggetto.

La potenzialità dell'impianto di condizionamento viene definita in funzione della stima dei carichi termici massimi che vanno ad alterare le condizioni di equilibrio termico dell'ambiente; una corretta stima dei carichi termici potrà consentire la scelta dell'impianto più indicato a conseguire i risultati prestabiliti e, al tempo stesso quello più economico.

Per un'accurata stima dei carichi termici, occorre conoscere i seguenti fattori:

- orientamento del locale o dell'immobile;
- presenza di altri fabbricati che possano gettare ombra sulle pareti dell'edificio;
- destinazione degli ambienti;
- dimensioni del fabbricato, numero dei piani e distanza tra i vari piani;
- tipo del materiale impiegato per la costruzione e presenza di materiali isolanti;
- dimensione, orientamento e tipo di telaio impiegato per le superfici vetrate. Presenza di schermi tettoniche, cornicioni e altri ostacoli alla radiazione diretta del sole;
- numero ed attività delle persone che presumibilmente occuperanno o occupano l'edificio da condizionare;
- tipo di illuminazione e potenza elettrica impegnata;
- altra energia elettrica impegnata in ambiente, periodo di funzionamento e fattore di contemporaneità;
- quantitativo di aria esterna necessaria;
- durata del periodo di funzionamento dell'impianto di condizionamento.

Le scelte impiantistiche effettuate mirano ad ottenere condizioni di benessere, elevato comfort interno per gli occupanti dell'insediamento mantenendo costi di realizzazione e gestione contenute. La concezione impiantistica dell'intero complesso tiene conto di una impostazione di tipo prestazionale/ecologico volta cioè a garantire il minimo impatto ambientale di tutte le apparecchiature di produzione, distribuzione ed emissione dei vettori energetici raggiungendo al contempo rendimenti elevati ed un buon livello di risparmio energetico pur soddisfacendo le richieste termo igrometriche dei diversi ambienti da trattare.

Le condizioni di progetto della temperatura e di umidità degli ambienti sono:

---

### *2.1.1 CONDIZIONI PSICROMETRICHE INTERNE*

#### **INVERNO**

- Temperatura:  $+ 20^{\circ} \text{C} \pm 1^{\circ} \text{C}$
- Umidità relativa:  $50 \% \pm 10 \%$

#### **ESTATE:**

- Temperatura:  $+ 26^{\circ} \text{C} \pm 1^{\circ} \text{C}$
- Umidità relativa:  $50 \% \pm 10^{\circ} \text{C}$

---

### *2.1.2 CONDIZIONI PSICROMETRICHE ESTERNE*

#### **INVERNO:**

- Temperatura:  $- 5,1^{\circ} \text{C}$
- Umidità relativa:  $48 \%$

#### **ESTATE:**

- Temperatura:  $+ 31,9^{\circ} \text{C}$
- Umidità relativa:  $53 \%$

---

### 2.1.3 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO

Il riscaldamento e raffrescamento avviene con diverse modalità: Impianto multisplit per la zona uffici e spazio comune, impianto radiante per il riscaldamento e split idronici per gli appartamenti. Ciascun bagno è inoltre dotato di un termoarredo elettrico atto a garantire la corretta temperatura nei periodi più freddi.

Per ciascun appartamento, ci si affida ad un sistema autonomo in pompa di calore box tecnico posizionato all'esterno dell'edificio nei terrazzi, atti ad alimentare l'impianto radiante a pavimento per il riscaldamento invernale, gli split idronici per il raffrescamento estivo e garantire la fornitura di ACS.

Impianto radiante e split saranno dotati di un collettore dedicato ad appartamento. Solo per i monolocali non è previsto collettore per l'alimentazione degli split in quanto è prevista l'installazione di un unico terminale.

Il collegamento tra unità esterna e scambiatore di calore del box tecnico avviene tramite tubazioni in rame pre-isolato, mentre il collegamento box-tecnico terminale tramite tubazioni multistrato.

Ogni zona prevede l'installazione di un termostato ambiente. Il controllo dell'impianto radiante avviene tramite servomotore elettrico, mentre è prevista una regolazione diretta per i fancoil.

#### 2.1.4 IMPIANTO RADIANTE A PAVIMENTO PER RISCALDAMENTO

In regime di funzionamento invernale, il sistema a pavimento radiante lavorerà con acqua la cui temperatura potrà variare da 30°C a 40 °C in relazione alla temperatura esterna. Con questo sistema si potrà ottenere una temperatura ambiente uniforme in tutti gli ambienti ottenendo così un comfort termo-igrometrico, evitando che il calore si stratifichi sul soffitto come accade con terminali alimentati ad alta temperatura.

Le tubazioni del pavimento radiante saranno in polietilene reticolato PEX con barriera all'ossigeno e saranno derivate da un collettore in ottone o tecnopolimero completo di valvole micrometriche di taratura in corrispondenza di ogni singola partenza, per poter permettere una taratura dell'impianto ottimale e attuatori elettrotermici posti nel ritorno di ciascun circuito per poter garantire la temperatura desiderata in ciascuna stanza dotata di proprio termostato ambiente. È consigliabile, all'interno dello stesso impianto di un additivo antialga all'interno dell'impianto.

Il tubo sarà posato su di un pannello isolante in polistirene o polistirolo avente resistenza termica in funzione della norma UNI EN 1264, con al di sotto posizionata una barriera al vapore in polietilene o in nylon a protezione dei piani inferiori, nel caso di differenze di temperatura significative.

Il massetto cementizio al di sopra delle tubazioni dovrà essere additivato con prodotto idoneo in grado di migliorarne la conducibilità termica.

Per compensare le dilatazioni laterali sarà bene proteggere le pareti laterali con una idonea fascia in materassino flessibile di spessore pari a circa mezzo centimetro.

L'isolamento di tale sistema di distribuzione sarà del tipo flessibile a cellule chiuse a base di gomma sintetica espansa tipo Armaflex o similari sigillato in testata e nelle giunzioni con apposito collante e rivestito con nastro adesivo dello stesso materiale, spessore 19 mm.



## 2.2 IMPIANTO IDRICO SANITARIO

L'impianto in questione è stato dimensionato in conformità alla norma UNI 9182.

Secondo tali norme, le condizioni di esercizio più gravose si verificano, con i valori di pressione ammessi, in corrispondenza della portata massima contemporanea. I valori delle portate massime contemporanee servono a dimensionare le tubazioni e gli altri componenti di una rete di distribuzione (con o senza la presenza di un sistema di sopraelevazione della pressione). La portata massima contemporanea di una distribuzione nel suo insieme o delle sue parti elementari si calcola considerando il numero complessivo delle utenze e per ognuna di esse:

le caratteristiche dimensionali e funzionali;

- la portata nominale, ossia la minima portata di cui deve poter disporre con una pressione dinamica a monte non minore di 50 kPa;
- la frequenza d'uso;
- la durata del tempo di uso nel periodo di punta.

Il metodo più aggiornato per il calcolo delle portate massime contemporanee è quello detto delle unità di carico (UC). Unità di carico è il valore, assumendo convenzionalmente, che tiene conto della portata di un punto di erogazione, delle sue caratteristiche dimensionali e funzionali e della sua frequenza d'uso. Ad ogni punto di erogazione corrisponde un determinato valore di unità di carico. Sperimentalmente è stato definito il rapporto fra unità di carico (UC) e portate d'acqua (q) ossia in termini matematici la funzione  $q = f(UC)$  per i due tipi fondamentali di distribuzione: con vasi dotati di cassetta e con vasi dotati di rubinetto a passo rapido o flussometro.

Le curve che rappresentano graficamente tali funzioni sono riportate nell'appendice D della norma UNI 9182 unitamente ai prospetti delle unità di carico per punto di erogazione ed a quelli che danno i valori delle portate in corrispondenza delle unità di carico.

L'impianto idrico sanitario sarà costituito da una distribuzione realizzata con tubazioni plastico - metalliche in multistrato, termicamente isolate mediante gomma flessibile a cellule chiuse; le colonne montanti corrono all'interno di un cavedio.

L'intercettazione delle alimentazioni di acqua sarà realizzata mediante dei rubinetti di arresto installati all'interno di opportune cassette di contenimento, ricorrendo quindi ad una distribuzione mediante collettore (soluzione adottata in quanto vi sono più apparecchi sanitari da servire).

Gli apparecchi sanitari sono in ceramica ed indipendentemente dalla loro forma e dal materiale costituente soddisfano i seguenti requisiti:

- robustezza meccanica;
- durabilità meccanica;
- assenza di difetti visibili ed estetici;
- resistenza all'abrasione;
- pulibilità di tutte le parti che possono venire a contatto con l'acqua sporca;
- resistenza alla corrosione (per quelli con supporto metallico);
- funzionalità idraulica.

La modularità delle intercettazioni previste consente la funzionalità continuativa degli apparecchi non interessati dalle operazioni di manutenzione.

- Gli staffaggi di tutti gli apparecchi sono stati scelti adeguati alla tipologia della parete di sostegno, bulloni ad espansione per cemento armato, robusti telai metallici per le pareti più leggere.

- I rubinetti sanitari di cui sopra, indipendentemente dal tipo e dalla soluzione costruttiva, rispondono alle seguenti caratteristiche:
- inalterabilità dei materiali costituenti e non cessione di sostanze all'acqua;
- tenuta all'acqua e alle pressioni di esercizio;
- conformazione della bocca di erogazione in modo da erogare acqua con filetto a getto regolatore e, comunque, senza spruzzi che vadano all'esterno dell'apparecchio sul quale devono essere montati;
- proporzionalità fra apertura e portata erogata;
- minima perdita di carico alla massima erogazione;
- silenziosità ed assenza di vibrazione in tutte le condizioni di funzionamento;
- facile smontabilità e sostituzione di pezzi possibilmente con attrezzi elementari;
- continuità nella variazione di temperatura tra posizione di freddo e quella di caldo e viceversa (per i rubinetti miscelatori).

I gruppi miscelatori rispondono alla norma UNI EN 200 e ne viene comprovata la rispondenza con certificati di prova e/o con apposizione del marchio UNI.

La produzione di acqua calda sanitaria è realizzata tramite un bollitore elettrico da 30 lt per il bagno degli spazi comune, tramite sistema in pompa di calore con box tecnico con accumulo da 200 lt dedicato per ciascun appartamento.

Il sistema di distribuzione di AFS e ACS è a collettore, con allaccio dell'acqua fredda sanitaria da rete comunale.

## 2.3 IMPIANTO DI SCARICO ACQUE REFLUE

L'impianto di scarico delle acque reflue è realizzato in polietilene ad alta densità del tipo a saldare, sia per quanto riguarda le distribuzioni all'interno dello stabile, sia per quanto riguarda le colonne di ventilazione alla copertura.

Il calcolo corretto della portata e dei diametri delle tubazioni della rete di scarico è stato sviluppato in rispetto alla normativa UNI EN 12056. Ai fini del dimensionamento sono stati considerati i seguenti parametri:

- le unità di scarico, ossia la portata media di scarico, espressa in litri al secondo;
- la portata di scarico delle acque reflue, ossia la portata totale di progetto proveniente dagli apparecchi che si riversa in un sistema di scarico o in parte di esso, espressa in litri al secondo
- la portata ridotta, che considera la probabile contemporaneità di scarico degli apparecchi. In pratica, la contemporaneità è una misura della probabilità che due o più apparecchi, allacciati ad un'unica condotta, scarichino nello stesso momento.

Lo scarico di acque usate è caratterizzato, da periodi di deflusso brevi e discontinui. Come unità di misura delle acque di scarico si adotta un valore base corrispondente ad uno scarico specifico di 1,0 l/s. chiamato unità di scarico. Tutti i punti di scarico di acque usate (apparecchi) sono ripartiti, secondo la loro potenzialità specifica di scarico, in unità costituenti dei gruppi di valori d'allacciamento. Per il calcolo del totale ( $Q_t$ ) di acque usate che affluiscono in una colonna o in un collettore si esegue la somma dei singoli valori specifici di scarico secondo i tipi di apparecchi allacciati. Mediante la tabella relativa o le formule riduttive della contemporaneità si determina il carico ridotto ( $Q_r$ ), cioè il carico probabile contemporaneo. Quindi, secondo il sistema di ventilazione scelto o la pendenza fissata, si determinano i rispettivi diametri di colonne e collettori, consultando le relative tabelle definite dalla norma UNI 12056-2.

Gli scarichi delle acque reflue sono convogliati alla rete acque reflue comunale esistente.

Gli scarichi delle condense sono convogliati alla rete acque reflue comunale esistente.

## 2.4 IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA

Prima di entrare nel dettaglio della ventilazione meccanica, risulta opportuno richiamare quelli che sono i flussi d'aria che attraverso i muri esterni di un edificio:

- Ventilazione naturale (il suo contributo deriva dalle infiltrazioni d'aria e ventilazione spontanea derivante dalla differenza di pressione che vi è tra l'ambiente esterno e interno dell'edificio, senza alcun contributo di organi in movimento) è possibile prendere come esempio le infiltrazioni che si creano attraverso i serramenti, le aperture delle finestre o ai moti che si vengono a creare attraverso sistemi a tiraggio naturale. Il flusso d'aria si innesca grazie al differenziale di pressione generato dal vento oppure da una differenza di temperatura; nel primo caso si sfrutta l'effetto della pressione positiva esercitata dal vento sulle facciate esterne dell'abitazione rispetto alle pareti interne in sottovento e a pressione negativa, mentre, nel secondo caso si sfrutta l'effetto camino che si può generare all'interno dell'abitazione con stanze più calde rispetto ad altre e quindi al moto dell'aria più calda che per minor densità tende a salire verso l'alto richiamando aria fredda verso il basso.
- Infiltrazioni (perdite dovute agli sfidri tra i vari materiali che compongono le strutture trasparenti). Un tempo i serramenti erano caratterizzati da numerose fughe e le infiltrazioni erano normali con elevati consumi per il riscaldamento, oggi le abitazioni sono ambienti ermetici caratterizzati da bassi rinnovi per infiltrazioni, infatti i serramenti oggi risultano classificati secondo la norma UNI EN 12207:1999, la quale stabilisce quattro diverse classi di permeabilità dalla, salendo di classe aumenta il grado di permeabilità e di conseguenza diminuiscono le infiltrazioni d'aria per unità di area totale;
- Aerazione (apertura delle finestre/porte, è un qualcosa che dipende dall'azione degli occupanti)

È importante distinguere la ventilazione dall'aerazione nell'edilizia residenziale, infatti la norma UNI EN 12792:2005 evidenzia la loro differenza, come:

- Aerazione: metodo di ricambio dell'aria mediante l'apertura delle finestre;
- Ventilazione: immissione e la corrispondente estrazione d'aria, riguardanti lo stesso volume ambiente.

Si intende precisare che per poter garantire una corretta progettazione e gestione degli ambienti, la ventilazione negli edifici occupati dev'essere di tipo continuativo o al limite ridotta ma non annullata durante i periodi di non occupazione, così come stabilito dalla UNI EN 15251:2008, fissando tassi di ricambio nettamente superiori a quelli stabiliti dalla UNI TS 11300 parte

In mancanza di un impianto di ventilazione meccanica controllata è possibile arieggiare i locali per mezzo di aerazione attraverso l'apertura di finestre secondo la seguente tabella.

|                            | Estate              |                       | Inverno             |                       |
|----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|                            | Con corrente d'aria | Senza corrente d'aria | Con corrente d'aria | Senza corrente d'aria |
| <b>Apertura a battente</b> | 12 – 20 min         | 25 – 30 min           | 2 – 4 min           | 4 – 6 min             |
| <b>Apertura a ribalta</b>  | 25 – 30 min         | 3 – 6 ore             | 4 – 6 min           | 30 – 75 min           |

Come è evidente dai dati riportati in tabella in presenza di corrente d'aria è possibile realizzare la ventilazione degli ambienti in un tempo relativamente limitato durante l'inverno, crescendo in maniera importante durante l'estate, senza tener conto dello spreco energetico dovuto alla variazione di temperatura interna degli ambienti.

A livello normativo è importante distinguere in due la normativa vigente a seconda della tipologia di attività da svolgere:

- Legata alla certificazione energetica degli edifici, con tassi di ventilazione convenzionali prescritti dalle UNI TS 11300;
- Legata alla progettazione degli impianti di ventilazione, con tassi di ventilazione individuali per la tutela della salute oltre al dimensionamento dei sistemi di ventilazione, attraverso la UNI EN 15251 e UNI EN 16798-1.

Perché è necessaria la ventilazione

All'interno delle abitazioni private o negli edifici di tipo pubblico le principali forme componenti l'inquinamento indoor risultano essere:

- Monossido di carbonio
- Biossido di carbonio
- Formaldeide
- Componenti organici volatili (VOC)

Gli inquinanti normalmente percepiti all'interno dei locali riguardano:

- Odori: di cucina o corporali
- Vapori d'acqua: contenuti nell'aria o per uso cosmetico generati a seguito di docce, cucine, centri benessere, ecc.
- Fumi: di tabacco, cottura dei cibi, ecc.

Mentre quelli nascosti riguardano:

- Allergie: derivanti da insetti, animali e polline;
- Radon: gas radioattivo presente in natura contenuto nel terreno
- VOC: presenti all'interno dei prodotti legati alla pulizia domestica e nei materiali di costruzione
- Monossido di carbonio: per errata combustione nei sistemi di riscaldamento.

Visivamente possiamo riconoscere all'interno delle abitazioni gli effetti dell'inquinamento indoor legato al vapore d'acqua attraverso le macchie nere che si formano in corrispondenza degli angoli delle murature, dati anche dal contributo dei ponti termici non corretti.

Risulta chiaro come un'adeguata ventilazione contribuisca a ridurre se non ad eliminare gli inquinanti indoor, gli inquinanti legati agli odori e vapori, garantendo così un'adeguata qualità dell'aria per il tipo di attività metabolica che verrà svolta all'interno di un determinato edificio oltre ad evitare la formazione di condense superficiali che nel tempo si possono trasformare in muffe.

Oltre al ricorso di un'adeguata ventilazione risulta chiaro come sia importante in fase di progettazione analizzare:

- le sorgenti che generano l'inquinamento indoor (nel caso di materiali tossici bisognerà sostituirli con nuovi se possibile o provvederne l'isolamento; nel caso di processi produttivi, programmare la produzione secondo fasce orarie non sovrapponibili all'utilizzo degli ambienti in grado di contaminarsi;
- procedere alla filtrazione dell'aria sfruttando i metodi disponibili;
- migliorare la distribuzione interna dell'aria aumentata al limite le portate d'aria.

La ventilazione meccanica controllata può essere del tipo:

- a semplice flusso;
- a doppio flusso.

Si intende controllata per effetto di un'ottimizzazione dei consumi energetici, legati a una ventilazione degli ambienti fatta secondo le reali esigenze degli ambienti dedicati.

## VENTILAZIONE

La ventilazione permette di garantire il benessere igrometrico, visivo e acustico. Partiamo dal primo quello di tipo igrometrico, legato allo scambio termico che avviene tra il corpo umano e l'ambiente che ci circonda.

La ventilazione è finalizzata a:

- controllare il grado di umidità relativa, per garantire adeguati livelli di benessere igrometrico invernale, contenere gli effetti della condensa del vapore ed evitare la formazione di colonie microbiche oltre, al raggiungimento di un sufficiente benessere igrometrico estivo;
- assicurare le condizioni di benessere respiratorio olfattivo;
- assicurare un adeguato ricambio d'aria, per evitare la presenza di impurità dell'aria e di gas nocivi, oltre ad assicurare l'afflusso dell'aria richiesta dalla combustione nei locali in cui sono installati apparecchi a combustione

Sono previste ventilazioni meccaniche decentralizzate a flusso alternato con recupero di calore ceramico, con portate di 60 m<sup>3</sup>/h l'una per ogni ambiente delle unità immobiliari, secondo le portate richieste dalla normativa UNI EN 16798-1. Nei locali igienici, sono previste unità a singolo flusso continuo per sola estrazione.

Per quanto riguarda invece le zone comuni al piano terra, essendo considerate come deposito, per garantire il necessario comfort legato alla qualità dell'aria è previsto l'inserimento di un sistema di ventilazione meccanica decentralizzata uguale agli appartamenti composto da due unità indipendenti in grado di garantire un ricambio orario di 0,5 vol/h.